1) $\exists\, m \neq n$ $a(x)+b(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i+b_i)x^i = \sum c_i x^i = c(x)$ => старший коэфф. $-c_{\max(m,n)} x^{\max(m,n)}$ => $\deg(a(x)+b(x)) = \deg(c(x)) = \max\{m,n\}$

$\exists\, m = n$ и $a_n \neq -b_n$ => $a(x)+b(x) = \sum_{i=0}^{n} (a_i+b_i)x^i = \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i +$
$+ \underbrace{(a_n+b_n)}_{\neq 0} x^n$ => $\deg(a(x)+b(x)) = n = \max\{m,n\}$

$m = n$ и $a_n = -b_n$ => $\sum_{i=0}^{n} (a_i+b_i)x^i = \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i + (a_n+b_n)x^n =$
$= \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i$ => $\deg(a(x)+b(x)) < n = \max\{m,n\}$

2) $a(x)\cdot b(x) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right)\cdot\left(\sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + a_n x^n\right)\left(\sum_{j=0}^{m-1} b_j x^j + b_m x^m\right)$

$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1} a_i b_j x^{i+j}}_{n+m-2} + \ldots + \underbrace{a_n b_m x^{m+n}}_{m+n}$ => $\deg(a(x)\cdot b(x)) = m+n =$

$= \deg(b(x)) + \deg(a(x))$ ☒

3 Деление многочлена с остатком

Опр. $(S, +, \cdot)$ – произв. кольцо, $a, b \in S$. Говорят, что $b \mid_r a$ (справа) ($b \mid_l a$ (слева)), если $\exists\, c \in S$: $a = cb$ (bc)

Замечание Если S – коммут => $\mid_r = \mid_l = \mid$

Опр. $\exists\, a(x), b(x) \in R[x]$. Говорят, что $a(x)$ разделён на $b(x)$ с остатком справа (слева), если:

$\exists\, q_r(x), r_r(x)$: $a(x) = q_r(x)\cdot b(x) + r_r(x)$. При этом $\deg r_r(x) < \deg b(x)$

($\exists\, q_l(x), r_l(x)$: $a(x) = b(x)\, q_l(x) + r_l(x)$, причём $\deg r_l(x) < \deg b(x)$)

Замечание

1) В условии опр $b(x) \neq 0$

2) В отличие от делимости с остатком в $\mathbb{Z}$ в произв. кольце $R[x]$ деление с остатком не всегда возможно, а когда возможно, то не всегда однозначно, даже с одной стороны (стр 151 ГЕН)

Т-ма 2 $\exists\, a(x), b(x) \in R[x]$, причём $b(x) \neq 0$ и его старший коэфф обратим в R: $b(x) = b_0 + b_1 x + \ldots + b_n x^n$, $b_n \in R^*$

Тогда $a(x)$ можно разделить с остатком на $b(x)$ с любой стороны и с каждой стороны однозначно.

Док-во Рассматриваем „правый вариант"

1) возможность деления

$a(x)=0$, $a(x)=0\cdot b(x)=0$ для остальных пунктов, $\deg a(x)\in\mathbb{N}_0$

а) $\deg a(x)<n \Rightarrow a(x)=0\cdot b(x)+a(x)$.

б) $\deg a(x)=m$, $m=n$

$b(x)=b_0+\ldots+b_n x^n$

$a(x)=a_0+\ldots+a_n x^n$

$$a(x)=\underbrace{a_n b_n^{-1}}_{q(x)}\cdot b(x)+\underbrace{(a(x)-a_n b_n^{-1}\cdot b(x))}_{r(x),\ \deg r(x)<n} \ ?$$

$a(x)=q(x)b(x)+r(x)$

в) Далее по индукции; по $m=\deg a(x)$

$\neg$ при $n\le m\le t$ - т-ма выполн. и рассм случай $m=t+1$

В этом случае $b(x)=b_0+\ldots+b_n x^n$, $a(x)=a_0+\ldots+a_m x^m$

Строим новый многочлен $f(x)=a_m b_n^{-1} x^{m-n} b(x)$.

Старший член $a(x)$ и $f(x)$ совпадает: $a_m x^m$,

$a_1(x)=a(x)-f(x)$, $\deg a_1(x)<m$

Если $\deg a_1(x)=-\infty$, то $a(x)=f(x)=\ldots$

Если $\deg a_1(x)\in\mathbb{N}_0 \Rightarrow$ по предположению индукции $a_1(x)=\tilde{q}_n(x)b(x)+\tilde{r}_n(x)$, $\deg\tilde{r}_n(x)<\deg b(x)$

$$a(x)=f(x)+a_1(x)=a_m b_n x^{m-n} b(x)+\tilde{q}_n(x)b(x)+\tilde{r}_n(x)=$$

$$=\underbrace{(a_m b_n^{-1} x^{m-n}+\tilde{q}_n(x))}_{\tilde{q}_n(x)}b(x)+\tilde{r}_n(x)$$

2) однозначность деления

Лекция

06.09.2025

Д/З Сборник задач по алг А.И. Кострикин 2015 г. Часть 1 гл.6 „Многочлены" §25 стр 73 №25.1/а,б) №25.2(а-л)

2) однозначность деления

$a(x) = q_n(x) \cdot b(x) + r_n(x)$ $\quad \deg r_n(x)$

$a(x) = \tilde{q}_n(x) \cdot b(x) + \tilde{r}_n(x)$ $\quad \deg \tilde{r}_n(x) < n$

$r_n(x) - \tilde{r}_n(x) = (\underbrace{\tilde{q}_n(x) - q_n(x)})b(x)$ (приравняем два)

$\deg(r_n(x) - \tilde{r}_n(x)) < n$

а) если $q_n(x) = \tilde{q}_n(x) \Rightarrow r_n(x) = \tilde{r}_n(x)$

б) если $q_n(x) \neq \tilde{q}_n(x)$

$\underline{q_n(x) - \tilde{q}_n(x)} = c(x) \neq 0 \Rightarrow c(x) \cdot b(x) + r_n(x)$

$c(x) = c_0 + \dots + c_k x^k \quad k \in \mathbb{N}_0, \underbrace{\deg(c(x) \cdot b(x)) = k + n}_{\text{противоречие, т.к. } c_k \cdot b_n \neq 0}$

$(b_n \in R^*)$

Следствие 1 ⊤ P - произв. поле $a(x)$ и $b(x)$ - мн-ны над P и $b(x) \neq 0 \Rightarrow a(x)$ можно разделить на $b(x)$ с остатком, причём однозначно

Опр. Мн-н $b(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ называется унитарным, если его старший коэфф. равен единице (e_R)

Следствие 2 Если $a(x)$ и $b(x) \in R[x]$, причём $b(x)$ - унитарный $\Rightarrow a(x)$ можно разделить с остатком на $b(x)$ и справа, и слева, причём однозначно с каждой стороны

Следствие 3 В усл. т-мы $b(x)|_n a(x)$ $(b(x)|_n a(x)) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow r_n(x) = 0 \quad (r_n(x) = 0)$

Схема деления с остатком „уголком"

Пример

1) $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$
\begin{array}{l|l}
2x^3 + 3x^2 - x + 5 & x^2 + 1 \\
\underline{-\,2x^3 + 2x} & \overline{2x + 3} \\
\quad 3x^2 - 3x + 5 & \\
\underline{-\,3x^2 + 3} & \\
\quad -3x + 2 \longrightarrow r(x) &
\end{array}
$$